01

# 지질시대와 생물의 변천

> 지구는 46억 년짜리 일기장을 돌 속에 남겨 두었다.
> 그 페이지를 넘길 때마다 — 생물의 주인공이 바뀐다.

변화와 다양성 — 지금 여기

**지질시대** 돌에 남은 일기장 → **진화** 다양성의 기원 → **산화와 환원** 문명을 바꾼 반응 → **산·염기와 중화** 생활 속 화학 → **에너지 출입** 발열과 흡열

## 이 단원의 학습 지도

| | | |
|---|---|---|
| 01 | **지질시대와 생물의 변천** NOW<br>지질시대 구분, 화석 읽는 법, 대멸종과 생물다양성 | 10통과2-01-01 |
| 02 | **진화와 생물다양성**<br>변이와 자연선택 — 다양한 생물은 어떻게 생겨났나 | 10통과2-01-02 |
| 03 | **산화와 환원**<br>광합성·화석 연료·철의 제련 — 산소와 전자의 이동 | 10통과2-01-03 |
| 04 | **산·염기와 중화 반응**<br>산과 염기의 성질, 생활 속 중화의 기술 | 10통과2-01-04 |
| 05 | **물질 변화와 에너지 출입**<br>화학 변화·상태 변화·용해의 열 출입 — 손난로와 냉각 팩의 과학 | 10통과2-01-05 |

### 이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 지질시대는 무엇을 기준으로 나눌까 — 시간? 생물? 개념 1
- 삼엽충 화석 하나로 지층의 나이를 아는 원리는? 개념 2
- 공룡의 시대는 어떻게 끝났을까? 개념 4
- 대멸종 뒤에 생물은 오히려 왜 더 다양해졌을까? 개념 5

"현재는 과거를 여는 열쇠다." — 지질학의 아버지 제임스 허턴의 원리, 찰스 라이엘이 정립

# 01 지질시대와 생물의 변천

성취기준 10통과2-01-01 지질시대 구분 → 화석 → 대멸종과 생물다양성

## 1 지구의 달력 — 지질시대

지구의 나이는 약 **46억 년**. 이 긴 역사를 다루기 위해 과학은 지구의 시간을 몇 개의 큰 단위로 나눈다 — 이것이 **지질시대**다. 그런데 나누는 기준이 뜻밖이다. 시계도 달력도 아닌, **생물계의 급격한 변화** — 곧 지층 속 **화석의 변화**가 기준이다. 어느 지층을 경계로 화석의 얼굴들이 확 바뀌면, 거기서 시대를 끊는 것이다.

이렇게 나눈 큰 단위가 **선캄브리아 시대 · 고생대 · 중생대 · 신생대**다. 놀라운 것은 비율이다. 생물의 흔적이 드문 선캄브리아 시대가 지구 역사의 **약 88 %**를 차지하고, 우리에게 익숙한 삼엽충·공룡·매머드의 시대는 마지막 12 % — 약 5억 3900만 년 전(5.388억 년 전, 국제층서위원회 2024)부터의 이야기일 뿐이다. 지구의 달력에서 생물의 전성기는 의외로 '최근'이다.

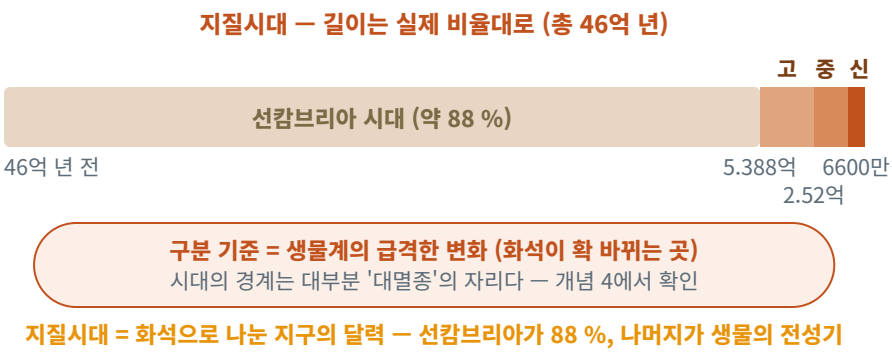



그림 1 | 지질시대의 구분 — 자로 잰 시간이 아니라, 생물이 바뀐 순간으로 나눈다

박찬쌤: "'고·중·신' 순서 헷갈리면 — 옛 고(古), 가운데 중(中), 새 신(新). 한자 그대로다. 선캄브리아는 그 앞의 '이름 없는 긴 밤'이고."

### 날개 노트

**지질시대**

지구 탄생(46억 년 전)부터 현재까지를 생물계의 변화 기준으로 나눈 시대 구분.

**대(代)와 기(紀)**

고생대·중생대처럼 큰 단위가 '대', 그 속의 쥐라기·백악기 같은 작은 단위가 '기'다.

### 한눈에 암기

지구 나이 46억 년
구분 기준 = 생물(화석)!
선캄브리아 → 고 → 중 → 신

### ↺ 중학 과학 다시보기

**지층과 화석 (중1)**

지층은 아래가 먼저 쌓였다 — 이 순서에 화석을 얹으면 '시간표'가 된다는 것이 이 소단원이다.

## 2 화석 — 돌이 된 페이지를 읽는 법

**화석**은 지질시대 생물의 유해나 흔적(발자국·알·배설물까지)이 지층 속에 남은 것이다. 화석을 읽는 눈은 두 가지다. 첫째, **표준 화석** — **짧은 기간에만 살았고 넓은 지역에 퍼져 있던 생물**의 화석이다. 이런 화석이 나오면 그 지층의 **시대**를 짚을 수 있다. 삼엽충이면 고생대, 암모나이트·공룡이면 중생대, 매머드·화폐석이면 신생대다.

둘째, **시상 화석** — 특정 환경에서만 살아 **당시의 환경**을 알려 주는 화석이다. 산호 화석이 나오면 그곳은 따뜻하고 얕은 바다였고, 고사리 화석이 나오면 따뜻하고 습한 육지였다는 뜻이다. 표준 화석은 **'언제'**를, 시상 화석은 **'어디서·어떤 환경'**을 말해 준다 — 두 질문이 다르니, 좋은 화석의 조건도 정반대다.

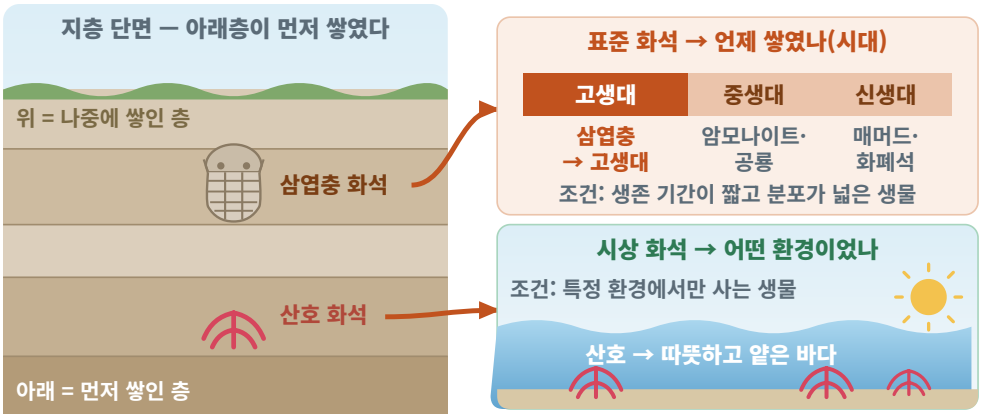



그림 2 | 표준 화석과 시상 화석 — 좋은 화석의 조건이 정반대인 이유

> **! 시험엔 이렇게**
> 조건 바꿔치기가 단골 — "표준 화석은 **오래 산** 생물일수록 좋다"(X — 짧게 살아야 시대가 좁혀진다). 짝짓기도 필수 암기: **삼엽충-고생대 · 암모나이트/공룡-중생대 · 매머드/화폐석-신생대**.

**✓ 바로바로 체크**

1 지층의 시대를 판단하는 데 쓰이는 것은 표준 화석이다. ( O , X )
2 산호 화석이 나온 지층은 당시 따뜻하고 얕은 바다였다. ( O , X )
3 표준 화석은 오랜 기간 생존한 생물일수록 좋다. ( O , X )

정답 1 O (삼엽충이면 고생대) 2 O 3 X (짧게 살아야 시대를 좁힌다)

**● 날개 노트**

**화석이 되려면**
단단한 부분(뼈·껍데기)이 있고, 죽은 뒤 빠르게 퇴적물에 묻힐수록 화석이 되기 쉽다.

**화폐석**
동전 모양의 신생대 표준 화석 — 이름 그대로 '돈 돌'이다.

**● 한눈에 암기**

표준 = 언제 (짧고 넓게)
시상 = 환경 (좁고 길게)
삼엽충-고 · 공룡-중 ·
매머드-신

## 3 시대마다 주인공이 바뀐다 — 생물의 변천

**선캄브리아 시대**의 바다에서 최초의 생명과 광합성 생물(남세균)이 나타났다 — 이들이 쌓아 올린 층상 구조가 **스트로마톨라이트**다. 남세균이 내뿜은 산소는 대기를 바꾸었고, 시대 말에는 껍데기 없이 몸이 부드러운 다세포 생물(**에디아카라 동물군**)이 등장했다. **고생대**가 열리는 캄브리아기에는 단단한 껍데기를 가진 생물이 폭발적으로 늘어났다(캄브리아기 대폭발). 바다엔 **삼엽충**과 어류가 번성했고, **오존층이 자외선을 막아 주면서 생물이 처음으로 육지에 올라왔다** — 양치식물의 숲과 양서류의 시대다.

**중생대**는 파충류의 전성기 — 육지의 **공룡**, 바다의 **암모나이트**, 그리고 겉씨식물(소철·은행)의 시대였다. **신생대**에는 공룡이 사라진 빈자리를 **포유류**가 채웠고, 속씨식물이 번성했으며, 매머드가 초원을 걸었고 — 시대의 끝자락에 **인류**가 등장했다. 시대의 주인공 교체는 우연이 아니라, 그 사이사이에 있었던 **환경의 격변**(다음 개념)의 결과다.

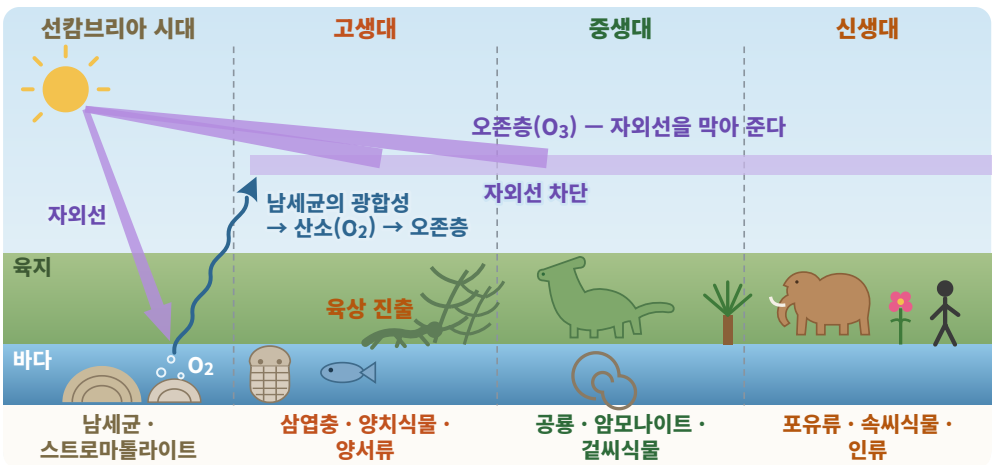



그림 3 | 지질시대별 대표 생물 — 시대의 얼굴들

> **! 시험엔 이렇게**
> 육상 진출의 열쇠는 **오존층** — "생물이 육지로 올라올 수 있었던 까닭"을 묻는 문항의 정답 키워드다(자외선 차단). 식물 짝짓기도 단골: **양치-고생대 · 겉씨-중생대 · 속씨-신생대**.

**✓ 바로바로 체크**

1 생물의 육상 진출은 오존층이 자외선을 막아 준 뒤에 가능해졌다. ( O , X )
2 공룡과 암모나이트는 신생대의 표준 화석이다. ( O , X )
3 스트로마톨라이트는 남세균의 활동으로 만들어졌다. ( O , X )

정답 1 O 2 X (중생대) 3 O

**● 날개 노트**

**스트로마톨라이트**
남세균이 켜켜이 쌓아 만든 암석 — 지구 최초의 생명 활동 증거 중 하나.

**산소와 오존층**
광합성이 만든 산소($O_2$) 일부가 상공에서 오존($O_3$)이 되어 자외선을 막았다 — 육상 생물의 방패.

**선캄브리아 화석이 드문 까닭**
생물 대부분이 뼈·껍데기 같은 단단한 부분이 없었고, 오래된 암석일수록 변성·침식을 많이 받았다.

**● 한눈에 암기**

고생대: 삼엽충·육상 진출
중생대: 공룡·겉씨
신생대: 포유류·속씨·인류

## 3 땅과 기후도 바뀌었다 — 수륙 분포와 기후

지질시대에 바뀐 것은 생물만이 아니다. 판이 움직이면서 대륙은 모였다 흩어지기를 되풀이했고, 기후도 따뜻한 시기와 빙하기를 오갔다. **고생대 말**에는 흩어져 있던 대륙이 하나로 모여 초대륙 **판게아**가 만들어졌고, 남반구의 대륙을 빙하가 덮는 큰 빙하기가 있었다. 대륙이 합쳐지자 생물이 많이 살던 **얕은 바다(대륙붕)가 줄어들었다** — 고생대 말 대멸종의 배경이 된 환경 변화 가운데 하나로 꼽힌다.

**중생대**에는 판게아가 갈라지기 시작해 대서양이 열렸고, 빙하기 없이 대체로 따뜻했다. **신생대**에는 대륙이 지금과 비슷한 자리로 옮겨 갔다. 인도 대륙이 아시아와 부딪쳐 히말라야 산맥이 솟았고, 후기로 갈수록 서늘해져 **빙하기와 간빙기**가 여러 번 되풀이되었다 — 매머드는 그 빙하기의 초원에 살았다.

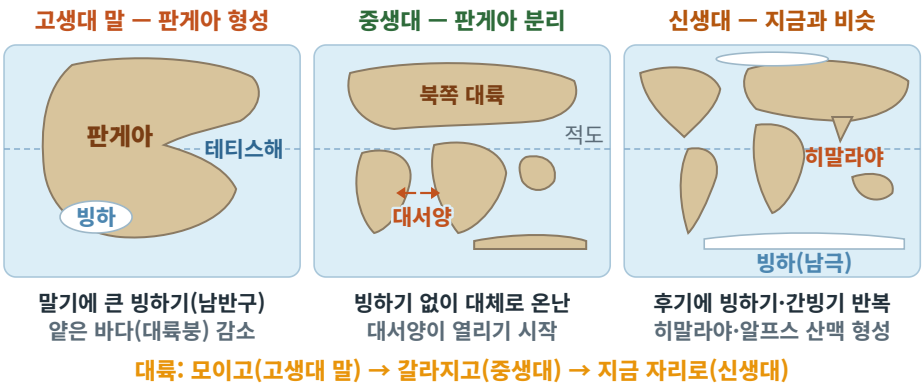



그림 3-2 | 시대별 수륙 분포(모식도) — 대륙의 모양은 단순하게 그렸다

| 시대 | 기후 | 수륙 분포 | 대표 생물 | 말기 사건 |
|---|---|---|---|---|
| **선캄브리아** | 여러 차례 빙하기 | 암석이 많이 변해 알기 어렵다 | 남세균, 에디아카라 동물군 | — |
| **고생대** | 대체로 온난, 오르도비스기 말·고생대 말 빙하기 | 말기에 판게아 형성 | 삼엽충, 어류, 양치식물, 양서류 | 최대 규모 대멸종 |
| **중생대** | 빙하기 없이 대체로 온난 | 판게아 분리, 대서양 열림 | 공룡, 암모나이트, 겉씨식물 | 대멸종(공룡 퇴장) |
| **신생대** | 후기에 빙하기·간빙기 반복 | 지금과 비슷해짐 | 포유류, 속씨식물, 인류 | — |

**✓ 바로바로 체크**

1 초대륙 판게아는 중생대 말에 만들어졌다. ( O , X )
2 중생대에는 빙하기 없이 대체로 따뜻했다. ( O , X )
3 신생대 후기에는 빙하기와 간빙기가 되풀이되었다. ( O , X )

정답 1 X (고생대 말) 2 O 3 O

**● 날개 노트**

**판게아**

'모든 땅'이라는 뜻의 초대륙. 고생대 말에 만들어지고 중생대에 갈라지기 시작했다.

**빙하기와 간빙기**

빙하가 넓게 퍼진 추운 시기와 그 사이의 따뜻한 시기. 지금은 간빙기다.

**시대의 길이 비율**

선캄브리아 88.2 % · 고생대 6.3 % · 중생대 4.1 % · 신생대 1.4 % (ICS 2024 연대로 계산)

**● 한눈에 암기**

고생대 말: 판게아·빙하기
중생대: 분리·온난
신생대: 빙하기 반복

## 4 대멸종 — 환경이 흔들리면 생물이 지워진다

지질시대의 경계에서는 어김없이 **대멸종** — 수많은 생물 종이 짧은 기간에 한꺼번에 사라진 사건 — 이 발견된다. 큰 대멸종은 모두 **다섯 번** — 고생대의 오르도비스기 말·데본기 후기·페름기 말, 중생대의 트라이아스기 말·백악기 말이다. 가장 컸던 것은 고생대의 끝인 페름기 말, 곧 **고생대 말**의 대멸종이다. 시베리아의 거대한 화산 분출이 가장 유력한 원인으로 꼽힌다. 기후가 급변하고 바다의 산소가 부족해지면서 **바다 생물 종의 약 90 %가 사라졌다**. 삼엽충의 3억 년 역사가 여기서 끝났다.

가장 유명한 것은 **중생대 말**의 대멸종이다. 지름 약 10 km의 **소행성 충돌**이 유력한 원인으로, 충돌 먼지가 햇빛을 가려 기온이 떨어지고 광합성이 멎으면서 먹이 사슬이 무너졌다 — 공룡과 암모나이트가 무대에서 내려온 사건이다. 공통 구조를 보라. **급격한 환경 변화(원인) → 대규모 멸종(결과)**. 환경과 생물다양성이 한 몸으로 묶여 있다는 것, 이것이 이 성취기준의 심장이다.




그림 4 | 두 번의 대멸종 — 화산의 시대, 소행성의 하루

박찬쌤

"대멸종 문제의 판정 기준은 하나 — '환경 변화가 먼저냐'다. 생물이 그냥 사라지는 법은 없다. 원인(환경) 없이 결과(멸종)를 말하는 선지는 다 함정이야."

### ✓ 바로바로 체크

1 규모가 가장 컸던 대멸종은 고생대 말에 일어났다. ( O , X )

2 중생대 말 대멸종의 유력한 원인은 소행성 충돌이다. ( O , X )

3 대멸종은 환경 변화와 무관하게 일어난다. ( O , X )

정답 1 O 2 O 3 X (급격한 환경 변화가 원인이다)

### ● 날개 노트

**대멸종**

짧은 지질학적 시간에 수많은 종이 함께 사라지는 사건. 지질시대 동안 다섯 차례의 큰 멸종이 있었다(5대 대멸종).

**원인은 '가설'**

원인 설명은 증거로 지지되는 가설이다. 어느 가설이 더 타당한지는 '교과서 탐구'에서 증거로 판정한다.

**충돌구의 증거**

멕시코 유카탄반도에는 중생대 말 충돌의 흔적(지름 약 180 km의 충돌구)이 남아 있다.

### ● 한눈에 암기

고생대 말 = 화산·최대
중생대 말 = 소행성·공룡
환경 변화 → 멸종!

## 5 멸종은 끝이 아니었다 — 빈자리와 다양성

역설적이게도, 대멸종은 생물다양성 이야기의 '끝'이 아니라 **'재편'**이었다. 지배자가 사라진 생태계에는 거대한 **빈자리**가 생기고, 살아남은 생물들이 그 자리로 퍼져 나가며 **새로운 종으로 다양해진다**. 공룡이 사라진 뒤에야 구석에서 숨죽이던 작은 포유류가 하늘(박쥐)·바다(고래)·초원(말)으로 퍼져 나갔다 — 우리 인류도 그 수혜자의 후손이다.

화석으로 센 해양 동물의 종류 수를 시간 순으로 그려 보면(그림 5) 생물다양성은 **다섯 번 크게 꺾이고, 회복하며 더 높이 오르는 계단**을 그린다. 가장 깊은 골짜기는 고생대 말이다. 단, 회복에는 수백만 년 이상이 걸렸다는 것을 잊지 말자. 오늘날 과학자들은 인간 활동으로 인한 서식지 파괴와 기후변화가 **'여섯 번째 대멸종'**급의 속도로 종을 지우고 있다고 경고한다 — 이번 격변의 원인은 화산도 소행성도 아닌, 우리 자신이다.




그림 5 | 해양 동물 속의 수 변화(실제 화석 자료) — 다섯 번의 대멸종과 그 뒤의 재편

### 알 알짜 정리 — 지질시대와 생물의 변천 한 장 요약

- ✓ **지질시대**(46억 년): 화석의 급변으로 구분 — 선캄브리아(88 %) → 고 → 중 → 신
- ✓ **표준 화석**(언제: 삼엽충·공룡·매머드) vs **시상 화석**(환경: 산호·고사리)
- ✓ 대멸종 **5번** — 최대는 **고생대 말**(화산, 바다 종 90 %), 공룡 퇴장은 **중생대 말**(소행성)
- ✓ 대륙: 고생대 말 **판게아**·빙하기 → 중생대 분리·온난 → 신생대 빙하기 반복
- ✓ 멸종 → 빈자리 → 생존자의 다양화 — **환경 변화가 생물다양성을 조각한다**

### ✓ 바로바로 체크

1 대멸종 후 살아남은 생물은 빈자리를 채우며 다양해졌다. ( O , X )

2 포유류가 크게 번성한 것은 공룡 멸종 이후이다. ( O , X )

3 대멸종으로 꺾인 생물다양성은 곧바로 회복된다. ( O , X )

정답 1 O 2 O (작은 포유류가 빈자리로) 3 X (회복에 수백만 년)

### ● 날개 노트

**과의 수 · 멸종 비율**

'과(속)의 수' 그래프는 골짜기가 대멸종이고, '멸종 비율' 그래프는 봉우리가 대멸종이다. 과는 속을 묶은 더 큰 단위로, 과로 세어도 다섯 골짜기의 자리는 같다.

**적응 방산 (심화 용어)**

생존자들이 빈 서식지로 퍼져 나가며 여러 종으로 갈라지는 것 — 02(진화)에서 원리를 배운다.

**여섯 번째 대멸종?**

현재의 멸종 속도가 과거 대멸종에 비견된다는 경고 — 원인은 인간 활동이다.

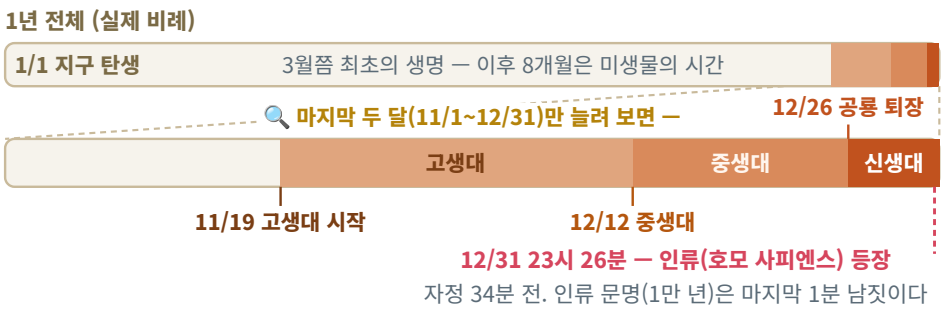
### ● 한눈에 암기

멸종 → 빈자리 → 재편
공룡 퇴장 → 포유류 무대
회복엔 수백만 년!

## 자료 파헤치기 탐구·자료 분석 — 지구 46억 년을 1년 달력으로

### 자료

지구의 역사 46억 년을 **1년(365일) 달력**에 눌러 담아 보자. 1월 1일 0시에 지구가 태어났다면, 하루는 약 1260만 년, 1시간은 약 53만 년에 해당한다.




**확대해야 보일 만큼 — 생물의 전성기는 지구 달력의 '연말 이벤트'다**

### 해석의 3단계

1. **환산의 원리** — 46억 년 ÷ 365일 ≈ 하루 1260만 년. 비율로 옮기는 것뿐이다: 어떤 사건의 달력 날짜 = 365 × (지금부터의 시간 ÷ 46억)만큼 연말에서 거슬러 센다.
2. **검산해 보기(어림 복습!)** — 공룡 멸종 6600만 년 전 → 6600만 ÷ 1260만 ≈ 5.2일 → 12월 26일경 √. 고생대 시작 5.388억 년 전 → 약 42.8일 → 11월 19일경 √. 통합과학 1에서 배운 어림이 여기서 일한다.
3. **규모를 느끼기** — 삼엽충·공룡·인류의 '생물 전성기' 전체가 11월 중순 이후, 인류는 마지막 34분. 지질시대 구분이 왜 '생물 변화' 기준인지, 그리고 선캄브리아가 왜 88 %인지가 몸으로 느껴진다.

### 결론

지질학적 시간은 숫자로는 실감이 나지 않는다 — **비율로 바꿔야 보인다**. 그리고 이 달력에서 인류가 '자정 34분 전의 신입'이라는 사실은, 마지막 1분 사이에 일어나고 있는 여섯 번째 대멸종 경고를 다시 보게 만든다.

> ! **시험엔 이렇게**
> 달력 환산 자료는 **비례식 계산**과 **순서 배열**로 출제된다. "중생대는 12월에 시작되었다"(O), "인류는 12월 초에 등장했다"(X — 12월 31일 밤) 식의 판정 연습을 해 두자.

### 직접 해보기 — 복도에 지구 역사 걸기

복도 4.6 m를 지구 역사로 삼아 보자(1 cm = 1000만 년). 지구 탄생에서 출발해 고생대 시작은 끝에서 54 cm, 공룡 멸종은 6.6 cm, 인류는 0.03 cm — 종이 한 장 두께다. 줄자 하나로 46억 년이 손에 잡힌다.

## 교과서 탐구 탐구 활동 · 가설 평가

대멸종 가설 법정 — 증거로 판정하라

### 목적

대멸종의 원인을 설명하는 여러 가설을 증거와 맞대어 보고, 어느 가설이 더 타당한지 근거를 들어 평가한다.

### 준비 · 과정

1. 모둠별로 두 대멸종의 경쟁 가설을 확인한다. 중생대 말: **(A) 소행성 충돌설** · **(B) 화산 분출설** / 고생대 말: **(C) 화산 분출설** · **(D) 판게아 형성설**(얕은 바다가 줄어 서식지가 사라졌다).
2. 아래 증거 카드를 하나씩 읽고, 가설마다 ○ **지지** · × **설명 못 함** · – **관계없음**으로 판정표에 적는다.
3. 지지하는 증거가 많고 시기가 맞는 가설을 '더 타당한 가설'로 고르고, 근거를 발표한다.

### 결과 — 증거 카드와 판정표 (예시 결과)

| 증거 카드 | 내용 | (A) | (B) | (C) | (D) |
|---|---|---|---|---|---|
| ① **이리듐층** | 중생대·신생대 경계의 얇은 점토층에 이리듐이 지각보다 훨씬 많다(이리듐은 지각에 드물고 운석에 많다). | ○ | – | | |
| ② **충격 석영** | 같은 경계층에서 큰 충격을 받아야 생기는 석영 알갱이가 세계 곳곳에서 나온다. | ○ | × | | |
| ③ **칙술루브** | 멕시코 유카탄반도의 지름 약 180 km 충돌구. 나이가 약 6600만 년으로 경계와 같다. | ○ | – | | |
| ④ **데칸 트랩** | 인도에 같은 무렵 오랫동안 이어진 거대한 용암 분출의 흔적이 있다. | – | ○ | | |
| ⑤ **시베리아 트랩** | 시베리아의 거대한 용암 대지. 나이가 약 2.52억 년으로 고생대 말과 같다. | | | ○ | – |
| ⑥ **검은 셰일** | 고생대 말 경계 무렵, 산소가 부족한 바다에서 쌓이는 검은 암석이 넓게 나타난다. | | | ○ | – |
| ⑦ **판게아** | 대륙은 수천만 년에 걸쳐 천천히 모였다 — 멸종은 지질학적으로 매우 짧은 기간에 일어났다. | | | – | △ |

### 해석의 3단계

1. **증거 가르기** — 원인을 '직접' 가리키는 증거(①②③: 충돌로 가장 잘 설명된다)와 시기만 맞는 증거(④)를 나눈다. 직접 증거가 쌓인 (A)가 중생대 말의 가장 유력한 설명이다.
2. **시기 맞추기** — 원인은 결과와 같은 때이거나 앞서야 한다. ⑤⑥은 고생대 말과 시기가 맞아 (C)를 지지한다. ⑦은 너무 느린 변화라 급격한 멸종을 혼자 설명하기 어렵다(△ — 배경 요인).
3. **가설은 잠정적** — 화산 분출(④)이 충돌 전후의 환경을 함께 악화시켰다는 주장도 있다. 원인은 하나가 아닐 수 있고, 새 증거가 나오면 판정은 바뀔 수 있다.

> ! **시험에서는 이렇게 바뀐다**
> ① 증거 카드를 바꿔 "어느 가설을 지지하는가" 판정(이리듐·충격 석영 → 충돌설). ② 지층 단면에 이리듐층의 위치를 주고, 그 아래·위에서 나오는 화석(암모나이트 ↔ 화폐석)으로 경계를 판단. ③ 그림 5 같은 분류군 수 그래프와 엮어 "감소 비율이 가장 큰 시기의 유력한 원인"을 묻는다.

시험에 나오는 보강

# 퇴적암과 부정합 · 화석이 알려 주는 것 · 산소와 호상 철광층

## 퇴적암과 부정합 — 지질시대를 나누는 또 하나의 단서

**퇴적암**은 자갈·모래·진흙이나 생물의 유해가 물 밑에 쌓인 뒤 다져지고 굳은 암석이다(역암·사암·셰일, 석회질 물질이 쌓이면 석회암). 층층이 쌓여 줄무늬(층리)가 보이고, 묻힌 생물이 함께 굳어 **화석은 대부분 퇴적암에서** 나온다. 마그마가 식은 화성암이나 높은 열과 압력을 받은 변성암에는 화석이 남기 어렵다.

바다 밑에서 쌓이던 지층이 **융기**해 물 위로 드러나면 퇴적이 멈추고 깎인다. 다시 **침강**해 물에 잠기면 깎인 면 위에 새 지층이 쌓인다. 이처럼 퇴적이 끊긴 긴 시간을 사이에 둔 위아래 지층의 관계가 **부정합**이고, 그 경계면(부정합면) 바로 위에는 아래 지층이 깎여 생긴 자갈이 모인 **기저 역암**이 놓이기도 한다. 부정합은 큰 지각 변동의 증거이고 위아래 화석도 크게 바뀌는 일이 많아, 지질시대는 **화석의 급변과 큰 지각 변동(부정합)**을 함께 기준으로 삼아 나눈다.

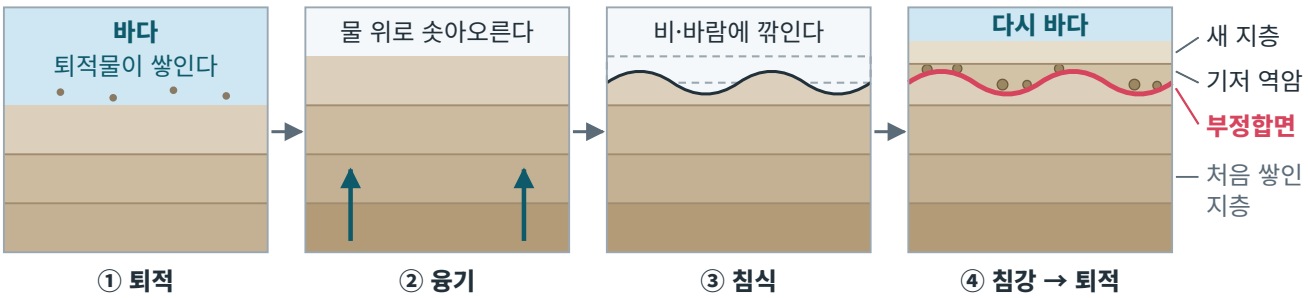



그림 보강 1 | 부정합이 만들어지는 과정 — 퇴적 → 융기 → 침식(점선이 깎여 나간 부분) → 침강 → 다시 퇴적

**한 줄 정리: 퇴적 → 융기 → 침식 → 침강 → 퇴적 = 부정합 · 지질시대 구분 기준은 화석의 급변과 큰 지각 변동(부정합)**

## 화석이 알려 주는 것 — 시대·환경, 그리고 땅의 움직임

표준 화석을 조금 더 넓혀 두자. **고생대**는 삼엽충·필석·갑주어·방추충(푸줄리나), **중생대**는 암모나이트·공룡·시조새, **신생대**는 화폐석·매머드다. 화석은 땅의 움직임과 옛 기후도 알려 준다.

- **대륙 이동** — 고생대 말 파충류 메소사우루스의 화석은 대서양 양쪽(남아메리카 동부·아프리카 남부)에서만 나온다. 넓은 바다를 건널 수 없던 동물로 보므로, 두 대륙이 그때 붙어 있었다는 증거다.
- **과거의 기후** — 얼음에 덮인 남극 대륙에서 고생대 말 식물 글로소프테리스의 화석과 석탄층이 나온다. 그때는 숲을 이룰 수 있는 기후였다.
- **융기** — 히말라야 산맥 같은 높은 산의 지층에서 암모나이트 같은 바다 생물의 화석이 나오면, 바다 밑에서 쌓인 지층이 솟아오른 것이다.

**한 줄 정리: 화석 → 시대(표준 화석) · 환경(시상 화석) · 대륙 이동(바다 건너 같은 화석) · 융기(산 위의 바다 화석)**

## 산소가 남긴 줄무늬 — 호상 철광층 · 기온과 해수면

선캄브리아 시대 바다에 나타난 남세균은 광합성으로 산소를 내놓았다. 그러나 이 산소는 곧바로 대기에 쌓이지 않았다. 당시 바닷물에 많이 녹아 있던 철 이온과 결합해, 물에 잘 녹지 않는 산화철이 되어 바다 밑에 가라앉았기 때문이다. 철이 많은 붉은 층과 규질(석영 성분) 층이 번갈아 쌓인 이 암석이 **호상 철광층**(줄무늬 철광층)이다. 많은 양이 약 25억~18억 년 전에 쌓였고, 오늘날 세계에서 캐는 철광석의 주된 공급원이다 — 03 산화와 환원의 철 제련으로 이어진다.

바다의 철이 산소와 거의 다 결합한 뒤에야 산소가 대기에 쌓이기 시작했다(약 24억 년 전 무렵). 대기 중 산소는 선캄브리아 시대 말부터 크게 늘어 오늘날 부피로 약 21 %가 되었고, 그 일부가 오존층을 만들어 생물의 육상 진출을 도왔다.

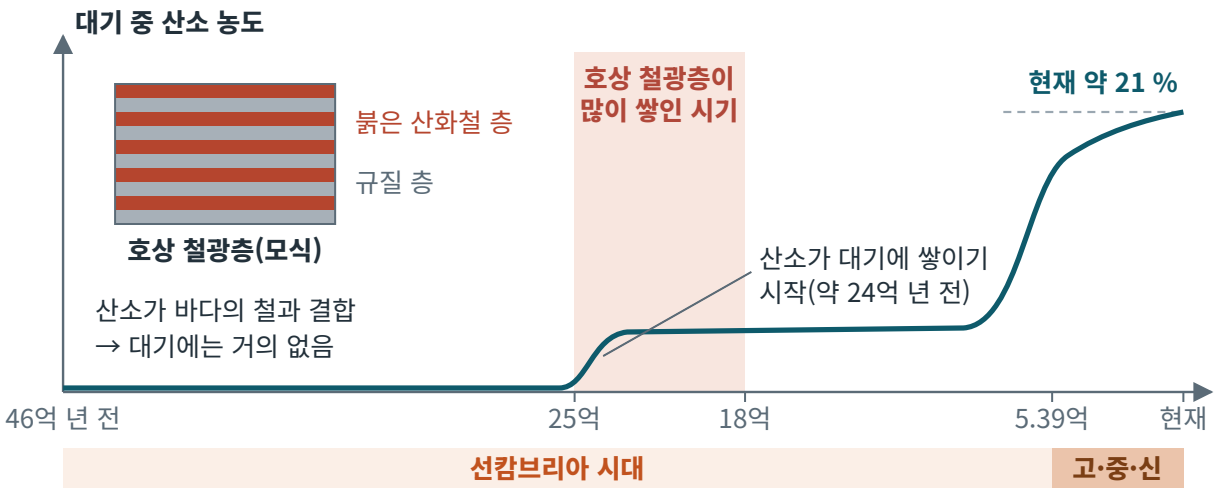



그림 보강 2 | 대기 중 산소 농도의 변화(모식도) — 바다의 철이 산소를 먼저 다 받아 낸 뒤에야 대기에 쌓였다

**기온과 해수면**도 함께 오르내렸다. 빙하기에는 바다에서 증발한 물이 눈이 되어 육지에 빙하로 쌓인 채 바다로 돌아오지 못해 **해수면이 낮아지고**, 따뜻한 시기에는 빙하가 녹아 해수면이 높아진다. 마지막 빙하기의 가장 추운 때(약 2만 년 전)에는 해수면이 지금보다 약 120 m 낮아 지금의 황해 대부분이 육지로 드러나 있었다. 반대로 따뜻했던 중생대 백악기에는 해수면이 지금보다 높아 대륙의 낮은 곳까지 얕은 바다가 들어왔다.

**한 줄 정리: 남세균의 산소 → 바다의 철과 결합(호상 철광층) → 그 뒤 대기에 쌓임 · 빙하기는 해수면 하강, 따뜻한 시기는 해수면 상승**

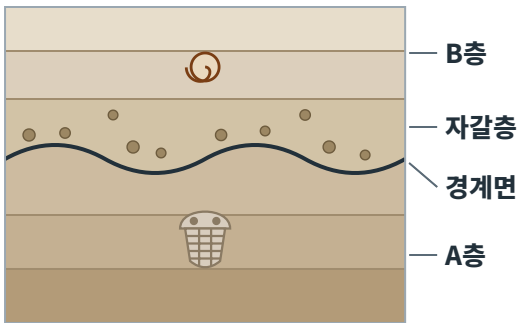
## 보강 문제

**1** 부정합면을 경계로 한 위아래 지층 사이에는 퇴적이 멈춘 긴 시간 간격이 들어 있다. ( O , X ) ●○○

**2** 호상 철광층은 대기 중 산소 농도가 지금과 비슷해진 신생대에 주로 만들어졌다. ( O , X ) ●○○

**3** 바다 밑에서 쌓인 지층이 높이 솟아올라 물 위로 드러나는 것을 _____(이)라고 한다. 높은 산의 지층에서 바다 생물의 화석이 나오는 것이 그 증거다. ●○○

**4** 자료 그림은 어느 지역의 지층 단면이다. A층에서는 삼엽충 화석이, B층에서는 암모나이트 화석이 발견되었다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 지층은 뒤집히지 않았다.) ●●○




① B층은 A층보다 먼저 쌓였다.
② A층과 B층 사이에는 퇴적이 끊긴 시간이 없다.
③ 경계면 바로 위의 자갈은 B층이 깎여 생긴 것이다.
④ A층은 쌓인 뒤 물 위로 드러나 깎인 적이 있다.
⑤ 삼엽충 화석으로 당시 수온을 알 수 있다.

**5** 자료 다음은 화석에 관한 자료이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

- 고생대 말의 파충류 메소사우루스는 넓은 바다를 건널 수 없었다고 보는데, 그 화석은 대서양을 사이에 둔 남아메리카 동부와 아프리카 남부에서만 발견된다.
- 얼음에 덮인 남극 대륙에서 고생대 말 식물 글로소프테리스의 화석과 석탄층이 발견된다.

보 기

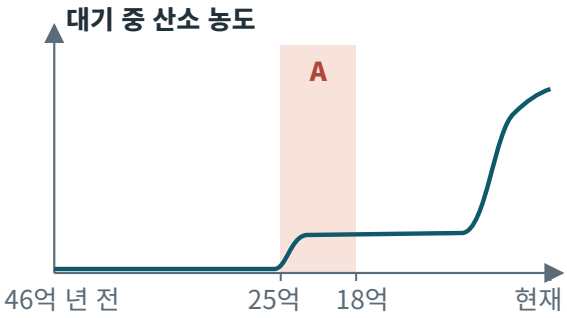
ㄱ. 고생대 말에 남아메리카와 아프리카는 붙어 있었을 것이다.
ㄴ. 고생대 말 남극 대륙은 식물이 거의 자라지 못하는 기후였다.
ㄷ. 메소사우루스는 대서양을 헤엄쳐 건너 두 대륙에 퍼졌다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**6** 화석과 그 화석으로 알 수 있는 사실을 옳게 짝 지은 것은? ●●○

① 산호 화석 – 그 지층은 차고 깊은 바다에서 쌓였다.
② 높은 산 지층의 암모나이트 화석 – 그 지층은 바다에서 쌓인 뒤 융기했다.
③ 고사리 화석 – 그 지층은 중생대에 쌓였다.
④ 화폐석 화석 – 그 지층은 고생대에 쌓였다.
⑤ 필석 화석 – 그 지층은 신생대에 쌓였다.

**7** 자료 그림은 지구의 역사 동안 대기 중 산소 농도의 변화를 모식적으로 나타낸 것이다. A는 호상 철광층이 많이 쌓인 시기이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●




보 기

ㄱ. A 시기에는 바닷물에 녹아 있던 철이 산소와 결합해 바다 밑에 쌓였다.
ㄴ. 대기 중 산소 농도는 고생대가 시작된 뒤에 처음으로 높아지기 시작했다.
ㄷ. 대기 중 산소가 늘어나는 데에는 남세균 같은 광합성 생물이 큰 역할을 했다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

**8** 자료 다음은 기후와 해수면에 관한 자료이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

마지막 빙하기의 가장 추운 때인 약 2만 년 전에는 해수면이 지금보다 약 120 m 낮았고, 지금의 황해 대부분이 육지로 드러나 있었다.

보 기

ㄱ. 약 2만 년 전에는 육지를 덮은 빙하의 양이 지금보다 많았다.
ㄴ. 해수면이 낮아진 것은 바다에서 증발한 물이 육지에 빙하로 쌓여 바다로 돌아오지 못했기 때문이다.
ㄷ. 앞으로 빙하가 녹아 줄어들면 해수면은 지금보다 낮아진다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

## 보강 문제 해설

**1** O 부정합면 위아래 사이에는 융기·침식으로 퇴적이 끊기고 깎여 나간 긴 시간이 들어 있다.

**2** X 호상 철광층은 산소가 아직 대기에 쌓이기 전, 바닷물의 철이 산소와 결합하던 선캄브리아 시대(많은 양이 약 25억~18억 년 전)에 쌓였다.

**3** **융기** 지층이 솟아오르는 것이 융기, 가라앉는 것이 침강이다.

**4** ④ 물결 모양으로 깎인 경계면 위에 자갈층이 있으므로 부정합이다. A층은 쌓인 뒤 융기해 깎였고, 다시 침강한 뒤 자갈층과 B층이 쌓였다.

**바로알기**
① 아래가 먼저 쌓였다 — A층(삼엽충, 고생대)이 B층(암모나이트, 중생대)보다 먼저다.
② 부정합면에는 퇴적이 멈추고 깎여 나간 긴 시간 간격이 있다.
③ 기저 역암의 자갈은 경계면 아래의 A층이 깎여 생긴 것이다.
⑤ 삼엽충은 시대를 알려 주는 표준 화석이다. 수온 같은 환경은 시상 화석으로 안다.

**5** ① ㄱ: 바다를 건널 수 없는 동물의 화석이 바다 양쪽에서만 나오므로, 그때 두 대륙은 붙어 있었다고 본다.

**바로알기**
ㄴ 식물 화석과 석탄층(식물이 쌓여 생긴 암석)이 나오므로 숲을 이룰 수 있는 기후였다.
ㄷ 바다를 건널 수 없었다고 보므로, 붙어 있던 대륙이 갈라졌다고 설명한다.

**6** ② 바다 생물의 화석이 높은 산 지층에서 나오면, 바다 밑에서 쌓인 지층이 솟아올랐다(융기)는 뜻이다.

**바로알기**
① 산호 화석은 따뜻하고 얕은 바다였음을 알려 준다.
③ 고사리는 환경(따뜻하고 습한 육지)을 알려 주는 시상 화석이다.
④ 화폐석은 신생대의 표준 화석이다.
⑤ 필석은 고생대의 표준 화석이다.

**7** ④ ㄱ: A 시기에는 남세균이 내놓은 산소가 바닷물의 철 이온과 결합해 산화철로 가라앉아 호상 철광층이 쌓였다. ㄷ: 대기 산소의 근원은 광합성이다.

**바로알기**
ㄴ 산소 농도는 약 24억 년 전, 고생대 시작(약 5.39억 년 전)보다 훨씬 앞서 높아지기 시작했다.

**8** ③ ㄱ·ㄴ: 빙하기에는 증발한 물이 육지에 빙하로 묶여 바다로 돌아오지 못하므로 해수면이 낮아진다.

**바로알기**
ㄷ 육지의 빙하가 녹으면 그 물이 바다로 흘러들어 해수면은 높아진다.

## STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

1 지질시대는 생물계의 급격한 변화(화석)를 기준으로 구분한다. ( O , X )

2 고사리 화석은 지층의 시대를 판단하는 표준 화석이다. ( O , X )

3 생물의 육상 진출은 오존층 형성 이후에 이루어졌다. ( O , X )

4 지질시대에서 가장 긴 기간을 차지하는 시대는 _____ 시대이다.

5 삼엽충은 _____대, 암모나이트는 _____대의 표준 화석이다.

6 중생대 말 대멸종의 유력한 원인은 _____ 충돌이다.

## STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

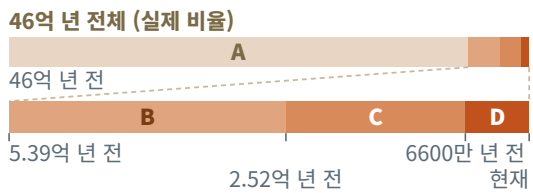
7 지질시대에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○

10통과2-01-01 | 개념 1

① 지질시대는 같은 시간 간격으로 나눈 것이다.
② 구분 기준은 지층 속 생물계(화석)의 급격한 변화다.
③ 고생대가 지구 역사의 대부분을 차지한다.
④ 시대 순서는 신생대 → 중생대 → 고생대이다.
⑤ 선캄브리아 시대에는 생물이 전혀 없었다.

8 자료 그림은 지구의 역사 46억 년을 실제 비율대로 나타낸 띠와, 그중 마지막 약 5.39억 년을 늘려 나타낸 띠이다. A~D는 각각 하나의 지질시대이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-01 | 개념 1 (개념 2 연계)




보 기

ㄱ. A는 지구 역사의 약 88 %를 차지한다.
ㄴ. 삼엽충과 공룡은 각각 B와 C의 표준 화석이다.
ㄷ. 시대의 경계는 생물계(화석)가 급변한 시기이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9 중요 표준 화석과 시상 화석에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과2-01-01 | 개념 2

① 표준 화석은 오랜 기간 생존한 생물일수록 좋다.
② 시상 화석은 지층의 생성 시대를 알려 준다.
③ 산호 화석은 따뜻하고 얕은 바다였음을 알려 준다.
④ 매머드는 중생대의 표준 화석이다.
⑤ 표준 화석은 좁은 지역에만 분포할수록 좋다.

10 자료 그림은 생물 A~C가 살았던 기간과 분포 지역을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-01 | 개념 2

| 생물 | 고생대 | 중생대 | 신생대 | 분포 지역 |
|---|---|---|---|---|
| A | ▬ | | | **넓음**(전 세계의 바다) |
| B | ▬▬ | ▬▬ | ▬▬ | **좁음**(따뜻하고 얕은 바다) |
| C | | ▬ | | **좁음**(한 지역) |

막대 = 살았던 기간(오른쪽 끝 = 현재)
시대 칸의 폭은 실제 비율과 다름

보 기

ㄱ. 표준 화석으로 가장 알맞은 것은 C이다.
ㄴ. B의 화석으로 지층의 시대를 좁혀 알 수 있다.
ㄷ. B의 화석이 나온 곳은 따뜻하고 얕은 바다였다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**11** 지질시대와 그 시대를 대표하는 생물을 옳게 짝 지은 것은? ●○○

10통과2-01-01 | 개념 3

① 중생대 – 겉씨식물
② 고생대 – 속씨식물
③ 신생대 – 암모나이트
④ 선캄브리아 시대 – 양서류
⑤ 중생대 – 매머드

**12** 탐구 다음은 지구의 역사를 종이 띠에 나타내는 활동이다.

> **[과정]** (가) 길이 4.6 m인 종이 띠의 한쪽 끝을 '현재', 다른 쪽 끝을 '지구 탄생(46억 년 전)'으로 정한다.
> (나) 1 cm를 1000만 년으로 하여, 주요 사건이 일어난 때를 '현재' 쪽 끝에서부터 잰 거리에 표시한다.
> **[결과]** 고생대 시작: 53.9 cm, 중생대 시작: ㉠, 공룡 멸종: 6.6 cm

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

10통과2-01-01 | 개념 1, 탐구

보 기
ㄱ. ㉠은 2.52 cm이다.
ㄴ. 종이 띠에서 선캄브리아 시대에 해당하는 길이는 4 m보다 길다.
ㄷ. 종이 띠에서 고생대에 해당하는 길이는 중생대에 해당하는 길이보다 길다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**13** 자료 표는 지질시대 (가)~(다)의 수륙 분포와 기후의 특징을 나타낸 것이다. (가)~(다)를 오래된 것부터 순서대로 옳게 나열한 것은? ●●○

10통과2-01-01 | 개념 3 (수륙 분포와 기후)

| 시대 | 수륙 분포 | 기후 |
|---|---|---|
| (가) | 판게아가 갈라지기 시작 | 빙하기 없이 온난 |
| (나) | 대륙이 모여 판게아 형성 | 말기에 큰 빙하기 |
| (다) | 지금과 비슷한 수륙 분포 | 빙하기·간빙기 반복 |

① (가) → (나) → (다)
② (나) → (가) → (다)
③ (나) → (다) → (가)
④ (다) → (가) → (나)
⑤ (다) → (나) → (가)

**14** 중요 자료 표는 지질시대에 있었던 두 번의 대멸종 (가)와 (나)를 비교한 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-01 | 개념 4

| 구분 | (가) | (나) |
|---|---|---|
| 유력한 원인 | 거대한 화산 분출 | 소행성 충돌 |
| 사라진 생물 | 삼엽충 | 공룡, 암모나이트 |

보 기
ㄱ. (가)는 (나)보다 먼저 일어났다.
ㄴ. 바다 생물 종이 사라진 비율은 (나)가 더 컸다.
ㄷ. (나)에서는 충돌로 생긴 먼지가 햇빛을 가려 지구의 기온이 높아졌다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**15** 대멸종과 생물다양성에 대해 옳은 것은? ●○○

10통과2-01-01 | 개념 5

① 대멸종 뒤 생존자가 빈자리로 퍼져 다양해졌다.
② 줄어든 생물다양성은 수십 년 안에 회복된다.
③ 포유류의 다양화는 공룡 멸종 전에 일어났다.
④ 생물다양성은 대멸종 때마다 줄어들기만 했다.
⑤ 여섯 번째 대멸종의 원인은 화산 분출이다.

**16** 중요 다음은 대멸종에 대한 학생 A~C의 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-01 | 개념 4·5

> **학생 A** : 대멸종은 환경 변화가 없어도 생물이 수명을 다해 한꺼번에 사라진 사건이야.
> **학생 B** : 지질시대의 경계에서는 대멸종의 흔적이 발견되는 경우가 많아.
> **학생 C** : 공룡이 사라진 빈자리에서 포유류가 다양해졌으니, 대멸종은 생물다양성이 재편되는 계기이기도 해.

① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

**17** 지질시대 생물의 변천에 대해 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-01 | 개념 3 (개념 5 연계)

> 보 기
> ㄱ. 고생대에는 삼엽충이 번성했고 생물의 육상 진출이 일어났다.
> ㄴ. 포유류가 크게 번성한 것은 공룡이 멸종한 신생대부터이다.
> ㄷ. 속씨식물은 고생대를 대표하는 식물이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**18** 서술형 고생대에 생물이 육지로 진출할 수 있었던 까닭을 **'광합성'**, **'오존층'**, **'자외선'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과2-01-01 | 개념 3

**19** 중요 서술형 삼엽충 화석은 표준 화석으로 쓰인다. 표준 화석으로 알맞은 생물의 조건을 **'생존 기간'**, **'분포 지역'**을 모두 포함하여 쓰고, 각 조건이 필요한 까닭을 서술하시오. ●●●

10통과2-01-01 | 개념 2

**20** 서술형 대멸종 뒤 생물다양성이 회복되고 오히려 이전보다 높아질 수 있었던 까닭을 **'빈자리'**, **'살아남은 생물'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

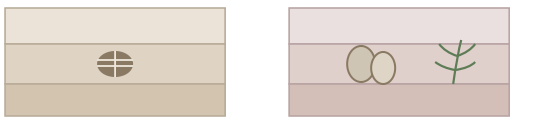
10통과2-01-01 | 개념 5

## STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — ㄱㄴㄷ 합답형·자료 해석

**21** 자료 그림은 서로 다른 지역의 지층 (가)와 (나)에서 발견된 화석을 나타낸 것이다. (가)에서는 삼엽충 화석이, (나)에서는 공룡 알 화석과 고사리 화석이 발견되었다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과2-01-01 | 개념 2



(가) 삼엽충 화석 (나) 공룡 알 화석 + 고사리 화석

보 기

ㄱ. (가)는 고생대, (나)는 중생대에 쌓인 지층이다.
ㄴ. (나)의 고사리 화석으로 당시 그곳이 따뜻하고 습했음을 알 수 있다.
ㄷ. (가)의 지층이 (나)의 지층보다 나중에 쌓였다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**22** 자료 그림은 화석 기록으로 센 해양 동물 속(屬)의 수 변화를 나타낸 것으로, A~E는 5대 대멸종 시기이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-01-01 | 개념 4·5, 교과서 탐구




자료: Sepkoski(2002) 해양 동물 속 목록으로 집계
오른쪽 끝 = 현재

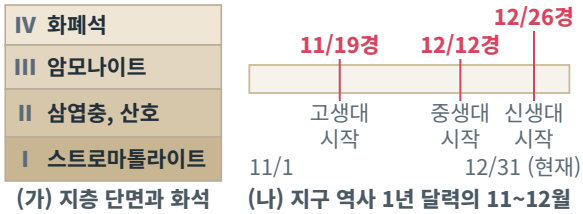
보 기

ㄱ. 속의 수가 가장 큰 비율로 줄어든 C는 고생대와 중생대의 경계이다.
ㄴ. E 시기의 지층에서 나오는 이리듐 농집층과 충격 석영은 소행성 충돌설을 지지한다.
ㄷ. 현재 해양 동물 속의 수는 A 직전보다 많다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**23** 자료 그림 (가)는 어느 지역의 지층 단면과 각 층에서 발견된 화석을, (나)는 지구의 역사 46억 년을 1년 달력으로 나타냈을 때 11~12월 부분을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 지층은 역전되지 않았다.) ●●● [2.5점]

10통과2-01-01 | 개념 2·4, 자료 파헤치기 (자료 두 개 엮기)




(가) 지층 단면과 화석 (나) 지구 역사 1년 달력의 11~12월

보 기

ㄱ. II층은 (나)에서 11월 19일경과 12월 12일경 사이에 해당하는 시대에 쌓였다.
ㄴ. II층은 따뜻하고 얕은 바다에서 쌓였다.
ㄷ. III층이 쌓인 뒤 IV층이 쌓이기 전에 (나)의 12월 26일경에 해당하는 대멸종이 있었다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**24** 자료 그림 (가)와 (나)는 지질시대에 있었던 두 가지 변화 과정을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과2-01-01 | 개념 3·4 (통합과학 1 지구시스템 연계)

(가)
남세균의 광합성 → 대기 중 산소 증가 → 오존층 형성 자외선 차단 → 생물의 육상 진출

(나)
소행성 충돌 → 먼지가 햇빛을 가림 → 광합성 정지 → 먹이 사슬 붕괴 대멸종

보 기

ㄱ. (가)의 육상 진출은 중생대에 일어났다.
ㄴ. (가)는 생물권의 변화가 기권을 변화시킨 예이다.
ㄷ. (나)는 외권에서 온 물체가 기권과 생물권에 영향을 준 예이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

# 알짜 해설

전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

| 문항 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정답 | O | X | O | 선캄브리아 | 고, 중 | 소행성 | ② | ⑤ | ③ | ② | ① | ④ |
| 문항 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 정답 | ② | ① | ① | ④ | ③ | 서술형 | 서술형 | 서술형 | ③ | ⑤ | ⑤ | ④ |

## 1 O

개념 1

시간 간격이 아니라 생물계의 급변(화석)이 기준이다.

## 2 X

개념 2

고사리는 환경(따뜻하고 습한 육지)을 알려 주는 시상 화석이다.

## 3 O

개념 3

오존층이 자외선을 막아 준 뒤에야 육상 진출이 가능했다.

## 4 선캄브리아

개념 1

지구 역사의 약 88 % — 이름 없는 긴 밤.

## 5 고, 중

개념 2

삼엽충-고생대, 암모나이트-중생대. 매머드·화폐석은 신생대.

## 6 소행성

개념 4

먼지 → 햇빛 차단 → 광합성 정지 → 먹이 사슬 붕괴.

## 7 ②

개념 1

구분 기준 = 화석의 급격한 변화. 정의 그대로다.

> **바로알기**
> ① 지질시대는 생물계의 급변을 기준으로 나누므로 시대마다 길이가 다르다. ③ 지구 역사의 대부분(약 88 %)을 차지하는 것은 선캄브리아 시대이다. ④ 시대 순서는 선캄브리아 시대 → 고생대 → 중생대 → 신생대이다. ⑤ 선캄브리아 시대에도 최초의 생명·남세균·다세포 생물이 있었다.

## 8 ⑤

개념 1 | 개념 2 연계

**ㄱ (옳음)** A = 선캄브리아 시대: (46 − 5.39) ÷ 46 ≈ 0.88 → 약 88 %. **ㄴ (옳음)** B = 고생대(삼엽충), C = 중생대(공룡), D = 신생대. **ㄷ (옳음)** 지질시대는 화석이 확 바뀌는 곳에서 끊는다.

> **함정 체크**
> 아래 띠는 '늘려 그린 것'이다. B~D를 다 합쳐도 실제로는 약 12 % — 비율은 위 띠로 읽는다.

## 9 ③

개념 2

산호 = 따뜻하고 얕은 바다의 시상 화석.

> **바로알기**
> ① 표준 화석은 짧은 기간에만 산 생물일수록 좋다. ② 지층의 생성 시대를 알려 주는 것은 표준 화석이다. ④ 매머드는 신생대의 표준 화석이다. ⑤ 표준 화석은 넓은 지역에 분포할수록 좋다.

**10** ② 개념 2

ㄷ **(옳음)** B는 따뜻하고 얕은 바다에서만 살았다 → 시상 화석. B의 화석이 나오면 그 지층이 쌓인 '환경'을 안다.

**꼼꼼 자료 분석**

| 생물 | 고생대 | 중생대 | 신생대 | 분포 지역 |
|---|---|---|---|---|
| A | ← 짧게 | | | **넓음**(전 세계의 바다) |
| B | | | | **좁음**(따뜻하고 얕은 바다) |
| C | | | | **좁음**(한 지역) |

A: 짧게 살고 넓게 분포 → 표준 화석으로 가장 알맞다
B: 오래 살아 시대는 못 좁히지만, 특정 환경 → 시상 화석
C: 짧게 살았지만 한 지역에만 → 다른 지역과 비교가 어렵다

**바로알기**

ㄱ (틀림 →) 표준 화석으로 가장 알맞은 것은 생존 기간이 짧고 분포 지역이 **넓은** A이다 — C는 분포 지역이 좁다. ㄴ (틀림 →) B는 고생대부터 현재까지 오래 살아 **시대를 좁혀 알기 어렵다**.

**11** ① 개념 3

겉씨식물(소철·은행)은 공룡과 함께 중생대를 대표한다.

**바로알기**

② 속씨식물은 신생대, 고생대는 양치식물이다. ③ 암모나이트는 중생대의 생물이다. ④ 양서류는 고생대에 번성했다. ⑤ 매머드는 신생대의 생물이다.

**12** ④ 개념 1 | 탐구

1 cm = 1000만 년이므로 (거리) = (몇 년 전) ÷ 1000만 년.

ㄴ **(옳음)** 선캄브리아 시대 = 460 − 53.9 = 406.1 cm로 4 m보다 길다. ㄷ **(옳음)** 고생대 = 53.9 − 25.2 = 28.7 cm, 중생대 = 25.2 − 6.6 = 18.6 cm → 고생대가 더 길다.

**바로알기**

ㄱ (틀림 →) ㉠은 **25.2 cm**이다. 2.52억 년 = 25200만 년이고, 25200만 ÷ 1000만 = 25.2이다.

**13** ② 개념 3

(나) 판게아 형성·말기 빙하기 = 고생대 말 → (가) 판게아 분리·빙하기 없는 온난 = 중생대 → (다) 지금과 비슷한 수륙 분포·빙하기 반복 = 신생대.

**바로알기**

① 판게아는 고생대 말에 만들어진 뒤(나) 중생대에 갈라졌다(가). ③ 온난했던 (가)는 중생대, 빙하기가 되풀이된 (다)는 신생대이므로 (가)가 (다)보다 앞선다. ④·⑤ 수륙 분포가 지금과 비슷한 (다)가 가장 최근이다.

**14** ① 개념 4

ㄱ **(옳음)** 삼엽충은 고생대 말, 공룡·암모나이트는 중생대 말에 사라졌다 → (가)가 먼저다.

**바로알기**

ㄴ (틀림 →) 규모가 가장 컸던 것은 **(가)**이다 — 바다 생물 종의 약 90 %가 사라졌다. ㄷ (틀림 →) 먼지가 햇빛을 가려 기온이 **낮아지고** 광합성이 멎었다.

**15** ① 개념 5

멸종은 끝이 아니라 재편 — 빈자리로 퍼진 생존자가 새로운 종으로 다양해졌다.

> **바로알기**
> ② 생물다양성의 회복에는 수백만 년이 걸렸다. ③ 포유류가 하늘·바다·초원으로 퍼지며 다양해진 것은 공룡이 사라진 뒤(신생대)이다. ④ 생물다양성은 멸종으로 꺾인 뒤 회복하며 더 높이 올랐다. ⑤ 여섯 번째 대멸종 경고의 원인은 서식지 파괴·기후변화 같은 인간 활동이다.

**16** ④ 개념 4·5

**B (옳음)** 지질시대의 경계는 대부분 대멸종의 자리다.
**C (옳음)** 공룡의 빈자리를 포유류가 채웠다 — 멸종은 재편의 계기다.

> **바로알기**
> A (틀림 →) 대멸종은 거대한 화산 분출·소행성 충돌 같은 **급격한 환경 변화**가 원인이다. 원인 없이 결과만 말하는 선지는 함정이다.

**17** ③ 개념 3·5

**ㄱ (옳음)** 고생대의 두 사건 — 삼엽충 번성과 육상 진출.
**ㄴ (옳음)** 공룡의 빈자리를 포유류가 채웠다.

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) 속씨식물은 **신생대**를 대표하는 식물이다 — 고생대는 양치식물이다.

**18 모범 답안** 개념 3

바다 생물(남세균 등)의 **광합성**으로 대기 중 산소가 많아졌고, 그 일부가 상공에서 오존이 되어 **오존층**을 이루었다. 오존층이 생물에게 해로운 **자외선**을 막아 주면서 생물이 육지로 진출할 수 있게 되었다.

| 채점 요소 | 배점 |
|---|---|
| ① 광합성으로 대기 중 산소가 많아졌다고 썼다. | 2점 |
| ② 산소로부터 오존층이 만들어졌다고 썼다. | 2점 |
| ③ 오존층이 자외선을 막아 육상 진출이 가능해졌다고 썼다. | 2점 |

> **이렇게 쓰면 0점**
> "산소가 많아져 육지에서도 숨을 쉴 수 있게 되었기 때문이다." — 오존층과 자외선 차단이 빠진 답.

**19 모범 답안** 개념 2

표준 화석은 **생존 기간**이 짧고 **분포 지역**이 넓은 생물의 화석이어야 한다. 생존 기간이 짧아야 화석이 나온 지층의 시대를 좁게 짚을 수 있고, 분포 지역이 넓아야 여러 지역의 지층에서 발견되어 그 지층들의 시대를 판단할 수 있다.

| 채점 요소 | 배점 |
|---|---|
| ① 생존 기간이 짧아야 한다고 썼다. | 2점 |
| ② 분포 지역이 넓어야 한다고 썼다. | 2점 |
| ③ 각 조건의 까닭(시대를 좁힘 · 여러 지역에서 발견)을 썼다. | 2점 |

> **이렇게 쓰면 0점**
> "오래 살았고 좁은 지역에만 살아야 한다." — 시상 화석에 가까운 조건과 혼동한 답.

## 20 모범 답안

개념 5

대멸종으로 지배적이던 생물이 사라지면 생태계에 큰 **빈자리**가 생긴다. **살아남은 생물**이 그 빈자리로 퍼져 나가며 새로운 종으로 다양해지므로, 수백만 년에 걸쳐 생물다양성이 회복되고 이전보다 높아질 수 있었다.

| 채점 요소 | 배점 |
|---|---|
| ① 멸종으로 생물이 사라져 빈자리가 생긴다고 썼다. | 2점 |
| ② 살아남은 생물이 빈자리로 퍼져 다양해진다고 썼다. | 2점 |
| ③ 그 결과 다양성이 회복되어 더 높아진다고 연결했다. | 2점 |

**이렇게 쓰면 0점**

"대멸종 때 사라진 생물이 다시 살아났기 때문이다." — 멸종한 종은 되살아나지 않는다.

## 21 ③

개념 2 | 2점

ㄱ **(옳음)** 삼엽충 = 고생대, 공룡 알 = 중생대의 표준 화석.
ㄴ **(옳음)** 고사리는 시상 화석 — 따뜻하고 습한 환경.

**바로알기**

ㄷ (틀림 →) 고생대 지층인 (가)가 중생대 지층인 (나)보다 **먼저** 쌓였다. 한 지층에서 표준 화석과 시상 화석이 함께 나오면 시대와 환경을 동시에 읽는다.

## 22 ⑤

개념 4·5 | 2.5점

ㄱ **(옳음)** C(페름기 말 = 고생대 말)에서 속의 수가 직전의 약 3분의 1로 줄어 낙폭 비율이 가장 크다 — 고생대와 중생대의 경계다. ㄴ **(옳음)** E는 백악기 말(중생대 말)이다. 이리듐(운석에 많음)과 충격 석영(큰 충격으로 생김)은 충돌을 직접 가리키는 증거다. ㄷ **(옳음)** 현재는 약 5000개로 A 직전(약 1300개)보다 훨씬 많다 — 꺾인 뒤 회복하며 더 높아졌다.

**함정 체크**

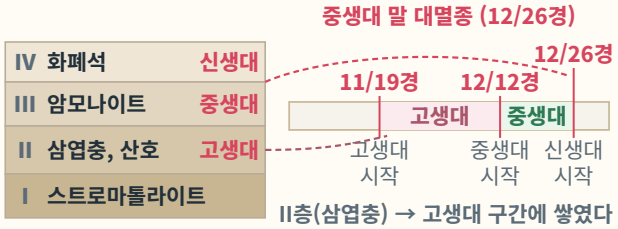
'속(과)의 수' 그래프는 **골짜기**가 대멸종이고, '멸종 비율' 그래프는 **봉우리**가 대멸종이다 — 세로축부터 읽는다.

## 23 ⑤

개념 2·4 | 2.5점

ㄱ **(옳음)** II층의 삼엽충 = 고생대 → (나)의 11월 19일경(고생대 시작)~12월 12일경(중생대 시작). ㄴ **(옳음)** 산호 = 따뜻하고 얕은 바다의 시상 화석. ㄷ **(옳음)** III층(암모나이트) = 중생대, IV층(화폐석) = 신생대 → 그 사이에 중생대 말 대멸종(6600만 ÷ 1260만 ≈ 5.2일 → 12월 26일경)이 있었다.

**꼼꼼 자료 분석**




**함정 체크**

같은 II층의 두 화석이 다른 것을 말한다 — 삼엽충은 '언제'(**표준 화석**, ㄱ), 산호는 '어떤 환경'(**시상 화석**, ㄴ).

## 24 ④

개념 3·4 | 2점

ㄴ **(옳음)** 남세균(생물권)의 광합성이 대기(기권)의 산소를 늘리고 오존층을 만들었다. ㄷ **(옳음)** 소행성(외권)의 충돌 먼지가 기권에 퍼져 햇빛을 가리고, 생물권의 먹이 사슬을 무너뜨렸다 — 통합과학 1에서 배운 권역의 상호작용이다.

**바로알기**

ㄱ (틀림 →) (가)의 육상 진출은 **고생대**에 일어났다.

### 알 이 소단원, 이것만은!

- √ 지질시대 구분 기준 = **생물(화석)의 급변** — 선캄브리아(88 %) → 고 → 중 → 신
- √ **표준 화석**(짧고 넓게 — 언제) vs **시상 화석**(좁고 길게 — 어떤 환경)
- √ 대멸종의 공통 구조: **급격한 환경 변화** → **멸종** → **빈자리 재편** — 다양성의 계단

### 간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 지질시대를 나누는 기준은 무엇인가?
2. 생존 기간이 짧고 분포 지역이 넓은 생물의 화석을 무엇이라고 하는가?
3. 고생대 말에 대륙이 하나로 모여 만들어진 초대륙의 이름은?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

정답 1 생물계(화석)의 급격한 변화 2 표준 화석 3 판게아

## MEMO

헷갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"'삼엽충-공룡-매머드'를 시대 순서로, 각 시대의 식물과 짝지어 말해 보자. 막히면 12쪽으로! — 박찬쌤"